INSTITUTO TÉCNICO TECBA

CARRERA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS — REDES DE COMPUTADORAS II

Guía de Práctica Grupal UT5 & UT6: Despliegue de Infraestructura Cloud, DNS y Bases de Datos

Unidades: UT5 y UT6
Modalidad: Grupal (3 a 5 integrantes)
Docente: Ing. José Luis Yacelly R.

Nombre del Grupo: _____

Dominio Elegido: _____

Líder de Proyecto: _____

Enlace Repositorio GitHub: _____

Herramienta de Gestión (ClickUp / Jira / Trello / GitHub Projects): _____

Enlace del Tablero de Tareas: _____

1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nombre del Sistema / Solución a Desarrollar:

.....

A. Diagnóstico mediante Árbol de Problemas (Completar por el equipo)

Efectos / Consecuencias (Impacto en la empresa/usuario)	1. 2. 3.
Problema Central (Situación núcleo a resolver)	
Causas Raíz (Origen técnico / operativo)	1. 2. 3.

5. MODELADO EN DBDIAGRAM.IO Y EJECUCIÓN CON RUNSQL EN NEON

Todo equipo debe modelar su esquema relacional en **dbdiagram.io** usando lenguaje DBML, validar las llaves foráneas y cardinalidades, exportar el script DDL para PostgreSQL y ejecutarlo directamente mediante la consola web **SQL Editor (Run SQL)** en Neon.

A. Ejemplo DBML (dbdiagram.io):

```
Table roles { id serial [pk] \n nombre varchar(50) [not null, unique] } Table usuarios { id serial [pk] \n rol_id int [ref: > roles.id] \n email varchar(120) [unique] \n creado_en timestamp [default: `now()`] }
```

6. PARÁMETROS DE DNS Y CONECTIVIDAD (EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN)

B. Objetivos del Proyecto (Derivados del Árbol de Problemas)

Objetivo General:

_____

Objetivo Específico 1:

_____

Objetivo Específico 2:

_____

Objetivo Específico 3:

_____

2. ALCANCE TÉCNICO DE LA PRÁCTICA (UT5 Y UT6)

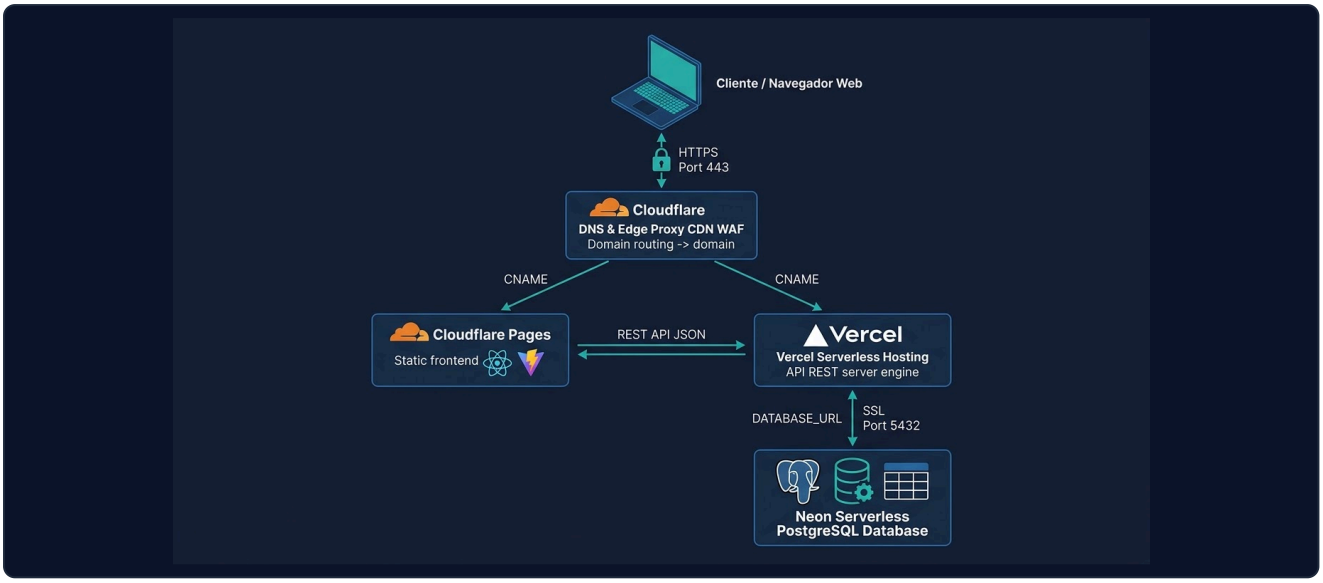
La práctica integra los conceptos de **UT5 (Servicios de Red, DNS, Proxies y Balanceo de Carga)** y **UT6 (Servidores, Contenedores, Auditoría e Integración Cloud)**. Cada equipo constituirá un departamento de ingeniería encargado de diseñar, modelar, desplegar y asegurar una plataforma web completa bajo un dominio propio corporativo.

3. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO (3 A 5 INTEGRANTES)

Cada integrante debe registrarse con nombre completo, correo institucional o usuario GitHub, y firmar su compromiso individual en el rol asignado.

ROL / ÁREA	RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	ESTUDIANTE ASIGNADO	FIRMA / V°B°
👑 **Líder de Proyecto & DevOps**	Gestión del repositorio Git, pipelines CI/CD, despliegues en Vercel/Cloudflare, tablero de tareas (Jira/ClickUp) y coordinación general.	.....	_____
⚙️ **Backend Developer & DBA**	Modelado en dbdiagram.io, ejecución de DDL con RunSQL en Neon PostgreSQL, creación de APIs REST y configuración de variables de entorno (DATABASE_URL).	.....	_____
🎨 **Frontend Developer**	Desarrollo de interfaz de usuario (React/Vite/HTML), consumo asíncrono de APIs (JSON), manejo de CORS y despliegue en Cloudflare Pages.	.....	_____
🧪 **QA & Tester** (4to integrante)	Pruebas funcionales y de carga a endpoints REST (Postman/Thunder Client), validación de transacciones en BD y verificación cruzada de calidad.	.....	_____
🛡️ **Administrador DNS & Redes** (5to integrante)	Delegación de Nameservers, configuración de registros (A, CNAME), proxy Cloudflare, certificados SSL/TLS (Modo Full/Strict) y WAF.	.....	_____

4. ARQUITECTURA DE RED Y TOPOLOGÍA DE SERVICIOS



4. ASIGNACIÓN DE ROLES DEL EQUIPO (3 A 5 INTEGRANTES)

Frontend Developer Desarrollo de interfaz de usuario, consumo de servicios API y empaquetado para Cloudflare Pages. _____ **QA / Tester** Pruebas funcionales de endpoints (Postman/Thunder Client), verificación de latencia y pruebas de carga. _____ **Administrador DNS & Redes** Configuración de Nameservers, registros DNS (A, CNAME), proxy Cloudflare, SSL/TLS Estricto y WAF. _____

4. ARQUITECTURA DE RED Y TOPOLOGÍA DE SERVICIOS

_____

Ing. José Luis Yacelly Ramos
Docente Evaluador